

Опорные тезисы доклада на защите ВКР

1. Актуальность (1 мин)

- 38% россиян за последний год перешли на более здоровое питание
- 10% ведут точный подсчёт КБЖУ, ещё 25% считают приблизительно
- Существующие решения (MyFitnessPal, FatSecret) создают барьер для новых пользователей: обязательная регистрация, анкетирование, перегруженный интерфейс, отдельное приложение
- Вывод: есть спрос на простой инструмент с низким порогом входа

2. Цель и задачи (30 сек)

- **Цель:** разработать Telegram-бота для учёта питания с расчётом КБЖУ и сохранением истории
- Ключевые задачи: нечёткий поиск продуктов, хранение данных в PostgreSQL, inline-интерфейс, развёртывание через Docker

3. Обоснование подхода (30 сек)

- Бот работает внутри Telegram — не нужно скачивать отдельное приложение
- Текстовый ввод имитирует личную переписку — снижает психологический барьер
- Нет регистрации: идентификация по Telegram ID

4. Архитектура системы (1 мин)

- Четыре слоя: **Handler** → **Service** → **Repository** → **Storage**
- Каждый слой решает одну задачу, не знает о деталях соседнего
- Repository оформлен через интерфейс — позволяет подменить хранилище без изменения логики (использовано в тестах)
- Состояние сессии хранится в памяти: `map[int64]UserState` — минимизирует задержки

5. Ключевые алгоритмы (1.5 мин)

Парсинг ввода:

- Пользователь пишет: «Гречка 200» — парсер отделяет название от веса, обходя слова справа налево

Трёхшаговый поиск продукта:

1. Точное совпадение → мгновенный результат
2. Поиск по подстроке → «творог» находит «Творог 2%», «Творог 5%», «Творог 9%»
3. Расстояние Левенштейна (порог = 1) → «Ласось» → «Лосось»

Расчёт КБЖУ: пропорционально весу порции от базовых значений на 100 г

6. Технологический стек (30 сек)

- **Go** — горутины для параллельной обработки запросов, строгая типизация
- **PostgreSQL** — транзакционное хранение, изоляция пользователей по Telegram ID, параметризованные запросы (защита от SQL-инъекций)
- **Docker + Docker Compose** — бот и база собраны в два контейнера, схема БД создаётся автоматически при первом запуске

7. Тестирование (45 сек)

- **Модульные тесты** (table-driven) — покрывают функцию `findBestMatch`: 5 сценариев, включая граничный случай с «молако» / «Молоко 2.5%»
- **Функциональное тестирование** вручную — 6 пользовательских сценариев: добавление, несколько совпадений, опечатка, отчёт, удаление, продукт не найден
- Все сценарии отработали корректно

8. Результаты и ограничения (30 сек)

- Бот работает: ввод → поиск → расчёт → сохранение
- **Текущие ограничения:** ~75 продуктов в базе, логи не сохраняются между перезапусками контейнера, тестовое покрытие ограничено сервисным слоем

9. Направления развития (30 сек)

- Расширение базы продуктов
- Персональные нормы КБЖУ для каждого пользователя
- Постоянное хранение логов (структурированный JSON-формат)
- Telegram Mini App для расширенной аналитики рациона